1. Основні функціональні та нефункціональні вимоги до проєкту

1.1. Функціональні вимоги

1.1.1. Типові користувачі аплікації

У системі передбачено одну роль користувача:

- **Користувач:** Може записувати дані вручну, переглядати дані аналітики, переглядати дані по категоріях та додавати нову категорію, може використовувати функцію “Сканувати чек” (OCR).

1.1.2. Опис вікон програми

Навігація між основними екранами здійснюється за допомогою нижньої панелі, яка містить вкладки: Home, Inputs, Analytics, Settings.

Вікно 1: Dashboard (Головна сторінка / Home)

- **Що розміщено:** Загальний баланс користувача (Total Balance). Блок останніх транзакцій (Recent Transactions) , де кожна транзакція відображається з іконкою категорії (наприклад, Shopping cart, Bus, Coffee cup), датою (наприклад, Oct 21, 2025) та сумою.
- **Функціональність:** Перегляд поточного фінансового стану та швидкий доступ до історії останніх витрат.
- **Переходи:** За допомогою нижнього меню можна перейти на екрани введення даних, аналітики або налаштувань.

Вікно 2: Введення даних (Hybrid Input / Inputs)

- **Що розміщено:** Екран пропонує два методи введення: Scan Receipt та Manual Add.
    - Вкладка Ocr scanner : Інтерфейс камери зі статусом "Scanning..." та попередженням "image will not be saved".
    - Вкладка Manual Add : Поле для введення суми ("Amount $"), вибір категорії ("Select Category"), кнопка створення нової категорії ("Or Create New") та кнопка збереження ("Save").
- **Функціональність:** Гібридне додавання нових транзакцій: автоматично через розпізнавання тексту з чека або ручне введення.
- **Переходи:** Після натискання "Save" відбувається збереження та повернення на Dashboard. При виборі "Or Create New" відкривається вікно "Create New Category".

Вікно 3: Аналітика (Analytics)

- **Що розміщено:** Перемикачі часового періоду ("This Month", "This Week"). Кругова діаграма розподілу витрат за категоріями у відсотках (Food, Rent, Bills,

Transport, Other). Стовпчикова діаграма ("Bar Chart" / "Total Monthly Spend") для візуалізації витрат по тижнях (Week 1, Week 2 і т.д.).
- **Функціональність:** Візуальний аналіз структури витрат та їх динаміки.
- **Переходи:** Взаємодія з графіками для зміни періодів; перехід на інші вкладки через нижнє меню.

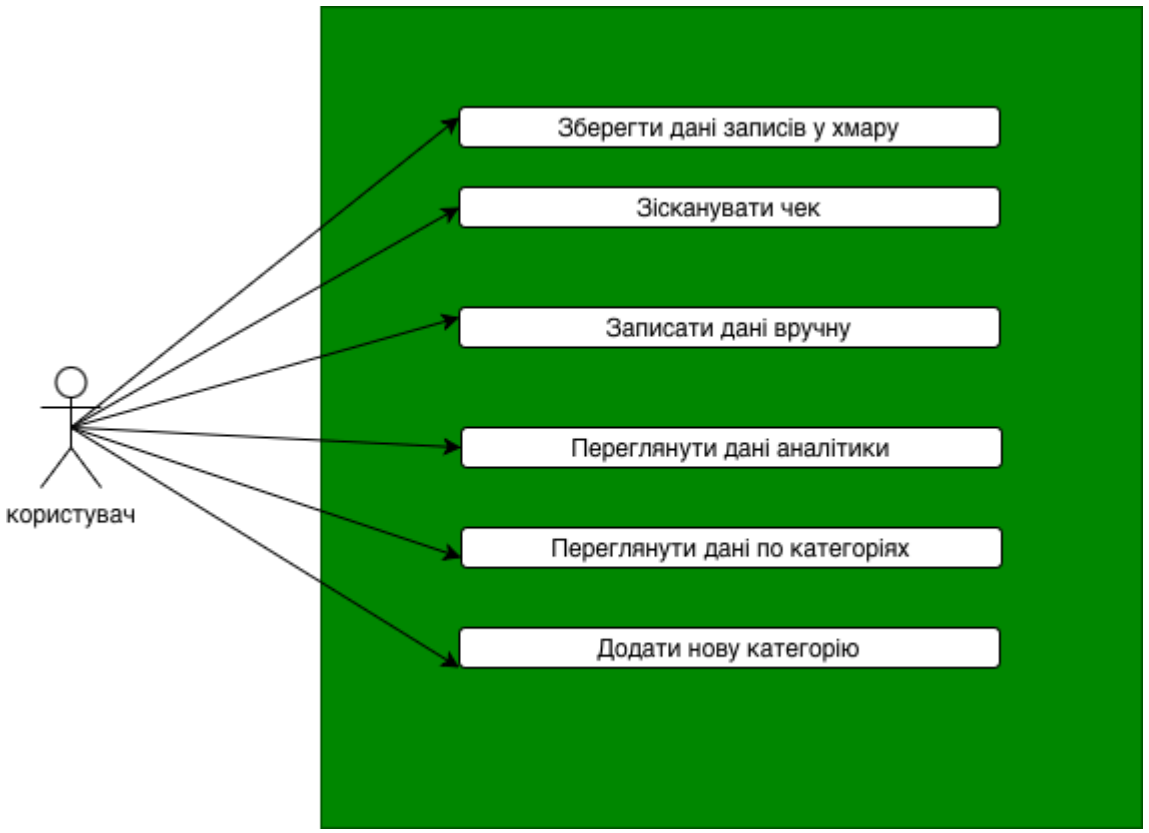
Вікно 4: Налаштування (Settings)

- **Що розміщено та функціональність:** Екран для реєстрації/авторизації користувача, налаштування профілю та керування хмарною синхронізацією.

1.2. Нефункціональні вимоги

- **Мова інтерфейсу:** Основна мова інтерфейсу — англійська, з можливістю подальшої локалізації.
- **Вимоги до ПЗ для запуску програми:** Операційна система: Android (мінімальна версія SDK API 24 / Android 7.0 для коректної роботи модуля камери та бібліотек розпізнавання тексту).
    - Наявність робочої камери на пристрої для використання функції OCR.
- **Яка база даних:**
    - *Локальна БД:* SQLite (через бібліотеку Room) для збереження транзакцій на пристрої, що забезпечує роботу програми без інтернету.
    - *Хмарна БД:* Віддалена база даних (Firebase Realtime Database).
- **Вимоги по безпеці:**
    - *Приватність:* Фотографії чеків не зберігаються у пам'ять пристрою чи галерею ("image will not be saved"), обробка відбувається в оперативній пам'яті.
    - *Захист даних:* Дані зареєстрованих користувачів повинні передаватися на сервер через захищене з'єднання (HTTPS), а паролі зберігатися у вигляді хешів.

2. Usecase діаграма



3. Wireframes